

Primer Parcial - Fecha 18/09/2025

Resolvé los siguientes problemas en forma clara y legible. Si te parece que el código, diagrama o justificación no son suficientemente explicativos, podés agregar una descripción más detallada que lo complemente.

Las secciones tachadas de la resolución y las escritas en lápiz serán ignoradas.

Todas las hojas que entregues deben tener nombre, apellido, padrón, número de hojas y cantidad total de hojas.

RESOLVER CADA UNO DE LOS EJERCICIOS EN HOJAS DISTINTAS

Programación Lógica

Dado el siguiente problema, escribir una base de conocimientos y al menos una regla en ProLog que permita resolver el problema planteado:

“En el mundo existen múltiples formas de viajar de un punto a otro. A partir de conocer los viajes posibles entre diferentes puntos y su costo se quiere poder responder si se puede viajar de un punto V1 a otro punto V2 disponiendo con X dinero. El viaje entre los nodos pedidos puede ser de forma directa o indirecta recorriendo varios puntos entre V1 y V2. Los viajes conocidos tienen la siguiente pinta: *Se conoce que el viaje para ir de Buenos Aires a Rosario tiene un costo de 100.*”

Programación Funcional Scala

Implementar en Scala una función `campeon(partidos: List[(String, String, String)]): String` que reciba como parámetro una lista con los partidos jugados y retorne el equipo con mayor cantidad de puntos.

Los partidos tienen el formato *(Equipo1, Equipo2, Resultado)* y el resultado puede ser el string *Equipo1* o *Equipo2* indicando cuál equipo fue el ganador (no hay empates). Cada partido ganado suma un punto para el equipo correspondiente.

Ejemplo:

```
campeon(List(("Argentina", "Uruguay", "Equipo1"), ("Brasil", "Argentina", "Equipo2"),
  ("Uruguay", "Paraguay", "Equipo2"))) => "Argentina"
```

Cálculo Lambda

1. Para la siguiente expresión lambda:

$$(\lambda p. \lambda q. p \ p \ q) \ (\lambda x. \lambda y. x) \ (\lambda x. \lambda y. y) \ a$$

- Escribir el árbol de sintaxis abstracto. Encontrar las variables libres y ligadas.
- Reducir la expresión, detallando las sustituciones realizadas en cada paso de reducción- β o conversión- α .
Nota: Procurar especificar la estrategia de reducción elegida para hacer el desarrollo, y utilizarla constantemente durante toda la reducción.
- Aplicando las reglas de inferencia vistas en clase, realizar la inferencia de tipos, obteniendo el conjunto de restricciones de tipos, y determinando de ser posible el tipo de la expresión. Justificar en cada paso la regla de inferencia usada:

$$\lambda a. \lambda b. \text{if iszero}((\lambda x. f \ x) \ (a + b)) \ \text{then } a \ \text{else } b$$